

Alè: la llamada que escucha cómo respiras

Propuesta para el Innovation Challenge: idea principal para el reto de la EPOC, análisis de los tres retos y prototipo interactivo

EPOC · IDIAP Jordi Gol

Idea principal: una IA llama al paciente cada mañana y detecta cambios en su voz y su respiración.

Hidradenitis · Almirall

Registro de lesiones y brotes entre visitas, y modelo de riesgo.

Cáncer infantil · AFANOC

Organización del día del niño y reparto de la carga familiar.

RESUMEN

Lo esencial en una página

Qué es. Xartec Salut (IRIS) organiza la cuarta edición del Innovation Challenge, dentro de su evento anual HealthTech2030. Durante un fin de semana, equipos multidisciplinares (estudiantes, investigadores, pacientes, profesionales, empresas y hospitales) desarrollan una solución y un modelo de negocio para un reto real de salud y lo presentan ante un jurado. Las mejores propuestas pueden optar a premios económicos y a oportunidades para seguir validándolas.

Los tres retos de este año:

- **Decoding Disease (Almirall):** usar IA y datos clínicos, imágenes y biomarcadores para entender mejor la evolución de la hidradenitis supurativa.
- **Care Journey (AFANOC):** soluciones tecnológicas que reduzcan la carga mental y den autonomía a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.
- **Early Detection (IDIAP Jordi Gol):** detectar de forma más objetiva y precoz las exacerbaciones bacterianas de la EPOC con IA, visión por computador o salud móvil.

Propuesta: participar como *hackers* en el reto de la **EPOC** con **Alè**: una IA que llama por teléfono al paciente cada mañana, conversa con él un minuto y analiza su voz (cuánto aguanta un «aaaa», el tono, las pausas para respirar, la tos). Compara al paciente consigo mismo y, si detecta un cambio, avisa al centro de salud para confirmarlo con una PCR capilar.

Por qué esta: no necesita app (llega a pacientes mayores), no necesita un gran banco de datos para empezar, se apoya en investigación reciente sobre biomarcadores de voz y termina en una prueba de laboratorio rápida y barata. También hay prototipos de los otros dos retos para poder comparar.

Qué se busca con este documento

- Opiniones sobre si la idea tiene sentido científico y clínico.
- Detectar problemas éticos o de evidencia que no se hayan contemplado.
- Contactos de posibles mentores (profesorado, investigación, clínica).

Qué es y qué no es este documento

Es un primer análisis para comentar, no un proyecto cerrado. El prototipo enseña la idea con **datos inventados**: no diagnostica nada, y las reglas y los "modelos" que contiene son simplificaciones para explicar cómo funcionaría.

Pendiente de confirmar: la fecha exacta del fin de semana del Challenge (el correo no la indica) y si los retadores aportarán datos. El evento HealthTech2030 es el 12 de noviembre en la Nau Bostik (Barcelona).

CONTEXTO

Por qué participar y conceptos clave

El valor realista de un fin de semana así no está en ganar un premio ni en salir con una empresa montada. Lo que da son **contactos** (Almirall, IDIAP, hospitales, mentores del sector), práctica trabajando en equipos mixtos y una primera experiencia de cómo se valida una idea en salud. Para entender y defender las ideas de este documento basta con la base científica del bachillerato; los términos más técnicos se explican aquí.

Conceptos clave

Concepto	Qué es
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los bronquios y los alvéolos se dañan (sobre todo por el tabaco) y cuesta sacar el aire de los pulmones. Es crónica y progresiva.
Exacerbación	Empeoramiento brusco de la EPOC durante unos días: más ahogo, más tos y más esputo. A menudo la causa una infección (vírica o bacteriana).
Esputo	Moco que se expulsa al toser desde los bronquios. Si es amarillo o verde («purulento») suele indicar inflamación por glóbulos blancos.
PCR (proteína C reactiva)	Proteína que fabrica el hígado cuando hay inflamación. Valores altos sugieren infección bacteriana. No confundir con la PCR de las pruebas de ADN.
PCR capilar	Medida de la proteína C reactiva con una gota de sangre del dedo, en la propia consulta y en pocos minutos.
Criterios de Anthonisen	Tres síntomas que usan los médicos para valorar una exacerbación: más ahogo, más cantidad de esputo y esputo purulento.
Biomarcador de voz	Característica medible de la voz (duración, tono, regularidad) que cambia con el estado de salud.
Tono y jitter	El tono es la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales (en Hz, como cualquier onda sonora). El jitter mide lo irregular que es esa vibración: una voz ronca tiene más.
Fonación sostenida	Mantener un «aaaa» el máximo tiempo posible en una sola respiración. Depende de cuánto aire cabe en los pulmones y de cómo se controla.
CAP	Centro de Atención Primaria (centro de salud).

Perfil de equipo recomendado

Perfil	Para qué
Ciencias de la salud	Entender la enfermedad y la evidencia, y defender la idea ante el jurado.
Programación / datos	Pasar del prototipo a algo que procese datos reales (Python, análisis de audio).
Clínico (Medicina, Enfermería)	Validar que el flujo encaja con cómo se trabaja de verdad en un CAP.
Diseño o negocio	Experiencia de uso para pacientes mayores y el modelo de negocio que pide el jurado.

Alè: una IA que llama al paciente y le escucha respirar Idea principal

El problema

Las exacerbaciones de la EPOC suelen detectarse tarde, cuando el paciente ya necesita urgencias. La telemonitorización habitual pide usar una app o un dispositivo cada día, y muchos pacientes, mayores, no lo hacen.

La idea

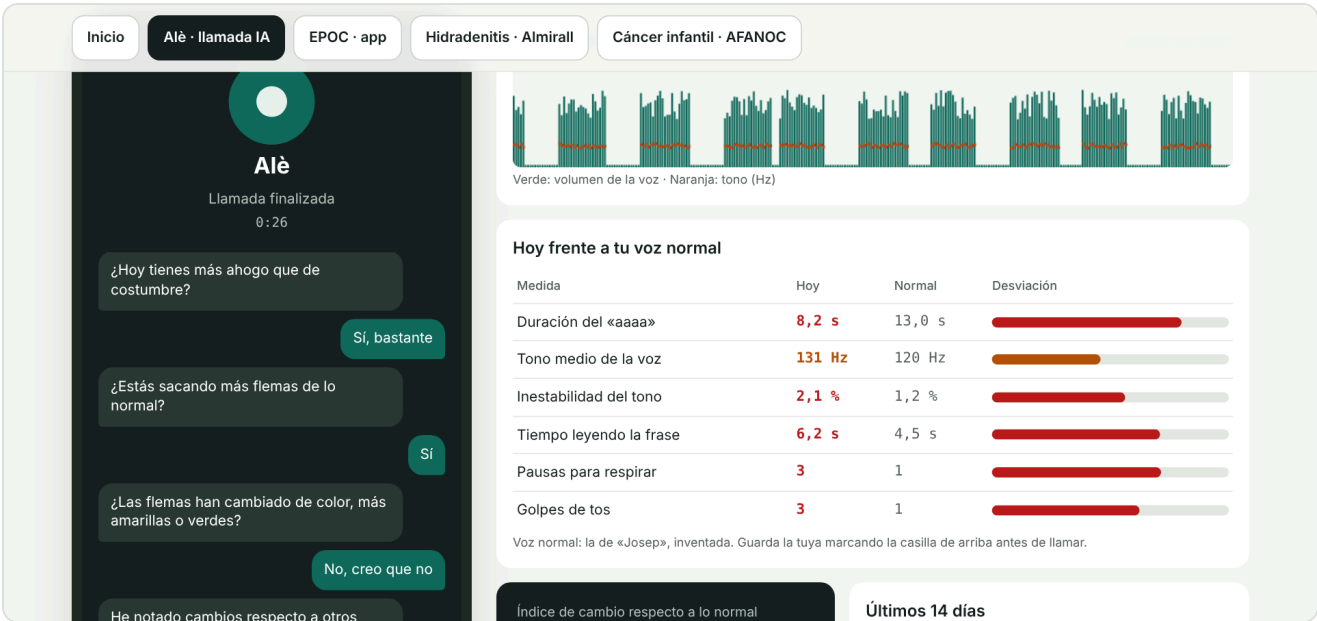
Cada mañana, una voz con IA (Alè, "aliento" en catalán) **llama por teléfono** al paciente y habla con él un minuto, en catalán o castellano. No hay que instalar nada ni mirar ninguna pantalla. Mientras conversa, mide cómo suena su voz y su respiración y lo compara con **la propia voz del paciente en sus días normales**. Si detecta un cambio, avisa al centro de salud, que cita al paciente y confirma con una **PCR capilar** (prueba rápida en consulta).

Qué pide Alè	Qué mide	Por qué
«¿Cómo has dormido?»	Habla libre y tos	La tos se cuenta en toda la llamada
Decir «aaaa» todo lo posible	Duración, tono e inestabilidad del tono	El tiempo máximo de fonación refleja la capacidad respiratoria; tono e irregularidad cambian al inicio de una exacerbación
Leer una frase	Tiempo de lectura y pausas para respirar	Con más ahogo se necesitan más pausas
Tres preguntas de sí o no	Más ahogo, más esputo, cambio de color	Criterios de Anthonisen, el estándar clínico

Por qué es innovador

1. **Cada paciente se compara consigo mismo.** No hace falta un gran banco de datos para empezar: Alè aprende cómo suena cada persona en un día normal y detecta cuándo se aleja de eso.
2. **Puede avisar antes de que el paciente lo note.** Si la voz cambia el primer día de la exacerbación, el aviso puede llegar antes de que él decida llamar.
3. **Llega a quien no usa tecnología.** Una llamada la puede atender cualquiera.
4. **Cierra el circuito con el laboratorio.** Aviso → cita → PCR capilar → decisión sobre el antibiótico. La detección a distancia se confirma con una prueba objetiva.

En qué se basa. La Universidad de Maastricht presentó en el congreso de la European Respiratory Society (2024) un piloto con 28 pacientes con EPOC que grabaron su voz con el móvil a diario durante 12 semanas. El primer día de una exacerbación, la voz se volvía más aguda y más irregular (aumento del *jitter*). Otros grupos (p. ej. Geisinger, EE. UU.) prueban biomarcadores de voz similares. La evidencia es **preliminar**: Alè aplica esta línea de investigación, no algo ya demostrado.



Prototipo de Alè tras una llamada en modo «día de crisis»: conversación (izquierda), medidas frente a la voz normal, índice de cambio, evolución de 14 días y aviso al centro de salud.

La demo en directo

El momento clave de la presentación: delante del jurado, Alè «llama» a un miembro del equipo. En pantalla se ve en tiempo real la voz, el tono y cuántos segundos aguanta el «aaaa». Primero una llamada normal y después otra imitando una crisis (aaaa corto, pausas, tos), que termina con «Cambio claro. Aviso al centro de salud: citar hoy para PCR capilar». El prototipo ya hace esto en el navegador, con el micrófono y la voz sintética del propio navegador.

Qué está hecho y qué falta

Ya funciona en el prototipo	Para la versión real
Llamada guionizada con voz en castellano y catalán.	Llamada telefónica real (un servicio de telefonía con IA).
Medida real con el micrófono: duración del «aaaa», tono, inestabilidad, pausas y tos.	Medidas acústicas validadas (por ejemplo con Praat o librerías de Python).
Comparación con la voz normal guardada.	Umbrales calculados con datos reales, no inventados.
Índice de cambio, aviso y panel del centro de salud.	Integración con la historia clínica del CAP.

Modelo de negocio

Servicio por paciente y mes para el sistema público (CatSalut) o aseguradoras, dirigido a pacientes con EPOC grave o con ingresos previos. El argumento económico: cada exacerbación que se detecta a tiempo puede evitar una visita a urgencias o un ingreso, que cuestan mucho más que las llamadas. Primer paso: un piloto en uno o dos CAPs con el IDIAP.

Riesgos de Alè y cómo abordarlos

Riesgo	Respuesta
Evidencia preliminar (pilotos pequeños)	Presentarlo como hipótesis a validar, con un plan de estudio piloto.
La línea telefónica comprime el audio y degrada rasgos finos como el <i>jitter</i>	Dar más peso a medidas robustas (duración del «aaaa», pausas, tos) o hacer la llamada por internet desde una tablet o un altavoz.
Que la IA dé consejos médicos por su cuenta	Guion cerrado: Alè solo pregunta y avisa. La decisión es siempre del profesional.
Falsas alarmas que saturen el CAP	Exigir que el cambio se mantenga o se combine con síntomas; ajustar umbrales en el piloto.
Datos de voz = datos de salud	Procesar la voz y guardar solo las medidas, no las grabaciones; cumplimiento del RGPD.

Complemento: la versión con app

Para pacientes que prefieren el móvil, el prototipo incluye también un control diario en app: síntomas, saturación, tos grabada y foto del esputo con una tarjeta de color.

Por qué el color del esputo no basta. Una idea inicial era clasificar el esputo solo por su color con una foto. En el ensayo Colour-COPD (Reino Unido), los pacientes que usaban una carta de colores para decidir el antibiótico tomaron **más** antibióticos (34 % frente a 18 %), no menos. El ensayo se paró pronto (115 de 2.954 pacientes previstos), pero concluye que el color solo no sirve para guiar el antibiótico. Por eso decide el profesional con la PCR (umbrales del ensayo PACE: < 20 mg/L, antibiótico poco útil; > 40 mg/L, probable beneficio).

Datos disponibles

- **Voz:** no hay un banco público de voces de pacientes con EPOC en exacerbación. Por eso Alè compara a cada paciente consigo mismo; los datos se generarían en el piloto.
- **Tos:** COUGHVID, banco público con miles de grabaciones de tos, sirve para entrenar un detector. De fotos de esputo no hay banco público.
- **Qué pedir al IDIAP:** validar el flujo con médicos de familia y, si es posible, colaborar en un piloto.

HS Tracker: entender la hidradenitis entre visitas

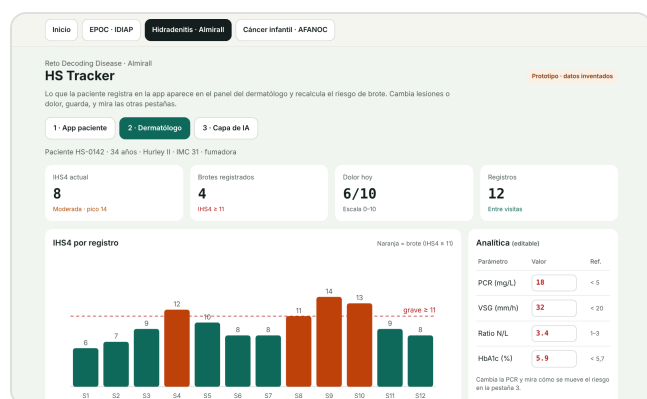
El problema

La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel (axilas, ingles, glúteos) con nódulos, abscesos y túneles que supuran. Es muy variable entre pacientes y suele diagnosticarse tarde: en estudios europeos, el retraso medio ronda los 7 años. Casi todos los datos se recogen en la consulta cada varios meses; lo que pasa entre visitas no lo registra nadie, y eso es justo lo que el reto llama "entender su evolución".

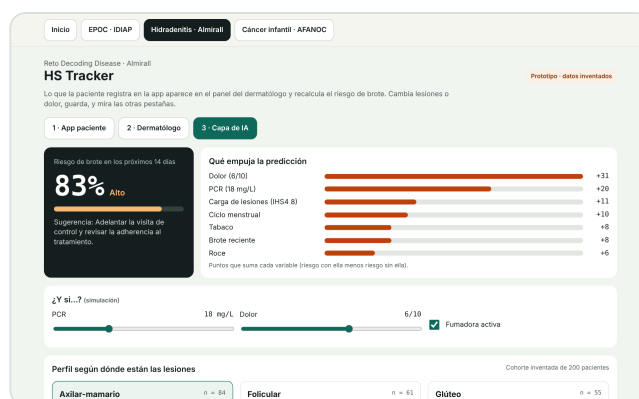
La idea

No empezar por la IA, sino por **generar los datos que faltan**, y poner un modelo sencillo encima.

1. **App de la paciente:** mapa corporal donde marca cada lesión por tipo; el IHS4 (escala de gravedad: nódulos + 2×abscesos + 4×túneles) se calcula solo. También registra dolor, desencadenantes (roce, ciclo menstrual, calor) y fotos guiadas.
2. **Panel del dermatólogo:** evolución del IHS4 y de los brotes entre visitas, junto a la analítica (PCR, VSG, ratio neutrófilos/linfocitos, HbA1c).
3. **Capa de IA:** riesgo de brote a 14 días con los factores que más pesan, y agrupación de pacientes en perfiles (axilar-mamario, folicular, glúteo, descritos en la literatura).



Panel del dermatólogo con datos inventados.



Riesgo de brote, factores y perfiles (modelo de juguete).

Datos: haría falta un conjunto con datos clínicos, escalas (IHS4, HiSCR), analíticas e imágenes. Hay que preguntar a Almirall si lo aportará.

Puntos fuertes y riesgos

A favor

La marca más potente para hacer contactos.
Un modelo de negocio claro para la farmacéutica:
datos del mundo real.

Riesgos

Es el reto que más exige ciencia de datos de verdad.
Sin datos, la IA es humo, y el jurado lo notará.
Exige conocimientos de dermatología y análisis de imagen.

Mi camino: menos carga mental en el cáncer infantil

El problema

El cáncer infantil cambia el día a día de toda la familia: medicación, visitas al hospital de día, colegio a distancia, trámites... Los padres cargan con casi toda la organización y el niño pierde autonomía.

La idea

- **Vista del niño o adolescente:** cómo se encuentra hoy, su rutina con casillas para marcar, preguntas para el médico. Si registra 38 °C o más, aparece un aviso para avisar a un adulto y llamar al hospital de día (la fiebre en estos pacientes es una urgencia).
- **Vista de la familia:** reparto de tareas con un medidor de carga por persona, que avisa si alguien carga con demasiado.
- **Resumen automático para la visita:** energía de la semana, temperatura y preguntas, para no tener que acordarse de todo en la consulta.

Inicio EPOC · IDIAP Hidradenitis · Almirall **Cáncer infantil · AFANOC**

Hola, Martina

Tu día

¿Cómo te encuentras?

Agotada Cansada **Normal**

Bien Con energía

Temperatura 36,8 °C

Hoy 1 de 5 hechas

- ☒ 08:00 Medicación de la mañana
- ☐ 10:30 Hospital de día · analítica
- ☐ 13:00 Comer (aunque sea poco)
- ☐ 16:00 Clase online con el instituto

Familia · quién se encarga de qué

Llevarla al hospital de día	Madre
Recoger la medicación en la farmacia	Padre
Hablar con la tutora del instituto	Sin asignar
Pedir ayudas y becas	Sin asignar
Cuidar del hermano pequeño el martes	Abuela
Preparar la comida del jueves	Madre
Llamar al seguro	Madre

Carga por persona

Madre	3
Padre	1
Abuela	1
2 tareas sin responsable	

Prototipo: el día del niño (izquierda) y el reparto familiar (derecha).

Puntos fuertes y riesgos

A favor	Riesgos
Es el más fácil de construir. Impacto humano muy claro.	Será el reto con más propuestas parecidas (al final es una app de organización). La parte científica pesa poco: es sobre todo organización. Diseñar para menores exige mucho cuidado ético y de privacidad.

DECISIÓN

Comparativa y recomendación

Puntuación orientativa de 1 (bajo) a 5 (alto), hecha para ordenar la discusión, no es una medida objetiva.

Criterio	EPOC (Alè)	Hidradenitis	Cáncer infantil
Base científica para defender la idea	5	3	2
Se puede construir algo real en un fin de semana	4	3	5
Datos disponibles	3	2	4
Diferenciación frente a otros equipos	5	3	2
Valor para hacer contactos	4	5	3
Impacto de la demo en directo	5	3	3

Recomendación: EPOC (IDIAP) con Alè. Es la idea más innovadora de las tres, se puede enseñar funcionando en directo y se apoya en evidencia (biomarcadores de voz, Anthonisen, PCR capilar) en lugar de prometer lo que la IA no puede hacer sin datos. Además, cierra el circuito con una prueba de laboratorio sencilla.

Alternativa: si lo que más pesa es la red de contactos, Almirall, con el enfoque de "primero generar los datos" y siendo honestos con que la IA es una demostración.

Plan de desarrollo

Cuándo	Qué
Ahora	Recoger opiniones y posibles mentores, confirmar la fecha y apuntarse como <i>hacker</i> . Escribir a Xartec para preguntar qué datos habrá.
Antes del Challenge	Formar equipo. Leer la evidencia clave (estudios de voz en EPOC, Anthonisen, PACE, Colour-COPD). Ensayar la demo en directo con varias voces.
Sábado	Validar el problema con los mentores del IDIAP (¿cuántas falsas alarmas aceptaría un CAP?). Repartir tareas: llamada real con un servicio de telefonía con IA, medidas acústicas en Python, panel del CAP, negocio.
Domingo	Ensayar la llamada en directo (normal y crisis), modelo de negocio y presentación de 3–5 minutos: problema, demo, evidencia, siguiente paso.
Después	Si hay interés: pilotar el flujo con médicos de familia, preparar protocolo ético y estudiar el marco regulatorio.

Riesgos y preguntas abiertas

- **Regulación:** un software que ayuda a tomar decisiones clínicas puede considerarse producto sanitario según el reglamento europeo (MDR), con marcado CE y estudios clínicos. Para el Challenge no hace falta, pero hay que tenerlo en cuenta.
- **Protección de datos:** los datos de salud son una categoría especial en el RGPD.
- **Evidencia:** todas las reglas de puntuación del prototipo son inventadas. Cualquier número real tiene que salir de datos validados.
- **Tiempo:** compaginarlo con la carrera y el trabajo. Un fin de semana es asumible; si sale un proyecto, habrá que decidirlo con calma.

Tecnología

Prototipo: aplicación web (HTML y JavaScript) que funciona en móvil y ordenador sin instalar nada. Versión siguiente: Next.js para la app y Python (pandas, scikit-learn) para los modelos. Nada de datos reales sin aprobación ética y cumplimiento del RGPD.

Preguntas abiertas

1. ¿Es sólida la idea de usar la voz como biomarcador en la EPOC? ¿Qué reto es más sólido científicamente?
2. ¿Hay algún problema ético o de evidencia que no se haya contemplado?
3. ¿Conoce a algún profesor, investigador o clínico de neumología, atención primaria o dermatología que pudiera orientar el proyecto?
4. ¿Podría tener continuidad dentro de la carrera (prácticas, trabajo de fin de grado)?

Prototipo: cómo probarlo

Enlace: **[pendiente: se añadirá al publicar en GitHub Pages]**

Funciona en el navegador del móvil y del ordenador, sin instalar nada (mejor en Chrome). **Alè** está en la pestaña «Alè · llamada IA»: se pulsa Contestar y se responde en voz alta. Para ver la alerta: una primera llamada marcando «Guardar esta llamada como mi voz normal» y después otra con un «aaaa» corto, pausas y tos. Sin micrófono: «Demo: día normal» o «Demo: día de crisis». El audio no sale del dispositivo.

Las otras pestañas tienen la versión con app de la EPOC y los prototipos de hidradenitis y cáncer infantil.

REFERENCIAS

Fuentes

- Xartec Salut – IRIS. Convocatoria del Innovation Challenge y HealthTech2030 (correo de la Coordinación del Grado en Ciencias Biomédicas, UAB, octubre de 2026).
- Colour-COPD RCT. Sputum colour charts to guide antibiotic self-treatment of acute exacerbation of COPD. NIHR Health Technology Assessment. <https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/published-articles/KPFD5558> · <https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/sputum-colour-charts-to-guide-antibiotic-self-treatment-of-acute-/>
- The Accuracy of BronkoTest in Detecting Bacterial Infection in Patients With Chronic Lung Diseases. CHEST. [https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692\(16\)57552-7/fulltext](https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)57552-7/fulltext)
- Anthonisen NR et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med. 1987;106:196-204.
- Butler CC et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations (ensayo PAC E). N Engl J Med. 2019;381:111-120.
- Orlandic L et al. The COUGHVID crowdsourcing dataset. Scientific Data. 2021. <https://www.nature.com/articles/s41597-021-00937-4>
- A cough sound-based deep learning algorithm for accessible prompt detection of COPD with smartphones. npj Primary Care Respiratory Medicine. <https://www.nature.com/articles/s41533-026-00486-6>
- Zouboulis CC et al. Development and validation of the International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IHS4). Br J Dermatol. 2017.
- Saunte DM et al. Diagnostic delay in hidradenitis suppurativa is a global problem. Br J Dermatol. 2015.
- Canoui-Poitaine F et al. Identification of three hidradenitis suppurativa phenotypes. J Invest Dermatol. 2013.
- Van Bommel L et al. Voice changes recorded on a smartphone can indicate a flare up of COPD symptoms. ERS Congress 2024 (nota de prensa). <https://www.eurekalert.org/news-releases/1057067>
- Predicting exacerbation state of COPD patients with voice analysis: findings of the TACTICAS study. Eur Respir J. 2024;64(suppl 68):PA792. <https://publications.ersnet.org/content/erj/64/suppl68/pa792>
- Speech features change during onset, peak of COPD exacerbation. Healio, 2024. <https://www.healio.com/news/pulmonology/20240916/speech-features-change-during-onset-peak-of-copd-exacerbation>
- Geisinger to Test Vocal Biomarker Algorithm to Detect COPD Exacerbations. AJMC. <https://www.ajmc.com/view/geisinger-to-test-vocal-biomarker-algorithm-to-detect-copd-exacerbations>
- Voice changes measured with a mobile phone can signal a flare up in asthma or COPD. Medical Xpress, julio de 2026. <https://medicalxpress.com/news/2026-07-voice-mobile-flare-asthma-copd.html>
- How generative AI voice agents will transform medicine. PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12162835/>
- Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR) y Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Documento elaborado con ayuda de IA (Claude) y de una búsqueda de evidencia. Las afirmaciones clínicas son orientativas y deben revisarse con profesionales.